

BDSM: Brutal Deterministic Spectral Mathematics

Jan Mikulík

November 2025

1 Důkaz invariance

Klíčovým krokem je ukázat, že změna proměnné

$$u(x) = x + \tan x$$

je globálně měru zachovávající, tj. že pro vhodné funkce f platí

$$\int_{\mathbb{R}} f(x + \tan x) dx = \int_{\mathbb{R}} f(y) dy.$$

1.1 Přejchodový kernel a lemma $\theta(y) = 1$

Pro pevné $y \in \mathbb{R}$ definujeme mapu $u(z) = z + \tan z$ a množinu všech řešení

$$u(x) = y, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Vzhledem k tomu, že u je reálně rostoucí na každém intervalu

$$I_k = \left(k\pi - \frac{\pi}{2}, k\pi + \frac{\pi}{2}\right), \quad k \in \mathbb{Z},$$

má každé $y \in \mathbb{R}$ právě jedno reálné řešení $x_k(y) \in I_k$.

Definujeme přechodový faktor

$$\theta(y) = \sum_{u(x)=y} \frac{1}{u'(x)} = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{1}{u'(x_k(y))}.$$

Pro každé reálné y platí

$$\theta(y) \equiv 1.$$

Pro pevné $y \in \mathbb{R}$ zavedme funkci

$$\nu_y(z) = \frac{1}{u(z) - y} = \frac{1}{z + \tan z - y}.$$

Póly ν_y v komplexní rovině jsou právě kořeny rovnice $u(z) = y$; ty jsou jednoduché a pro každý kořen z_j platí

$$\text{Res}(\nu_y, z_j) = \frac{1}{u'(z_j)}.$$

Omezme se na velký obdélníkový obrys C_R se stranami rovnoběžnými s osami, tak aby:

- horizontální strany ležely na $\Im z = \pm R$,
- vertikální strany procházely uprostřed mezi póly $\tan z$, tj. $\Re z = (k + \frac{1}{2})\pi$ pro $|k| \leq N$, kde R i N půjdou k nekonečnu.

Obrys C_R tak zahrne všechny reálné póly $x_k(y)$ pro $|k| \leq N$.

Podle reziduové věty máme

$$\oint_{C_R} \nu_y(z) dz = 2\pi i \sum_{z_j \in \text{int}(C_R)} \text{Res}(\nu_y, z_j) = 2\pi i \sum_{|k| \leq N} \frac{1}{u'(x_k(y))}.$$

Na druhou stranu je potřeba odhadnout integrál po stranách C_R . Pro $\Im z = \pm R$ je $\tan z$ omezená (hyperbolická tangenta) a $u(z) \sim z$, takže

$$\nu_y(z) = \frac{1}{z + \tan z - y} = \mathcal{O}\left(\frac{1}{z}\right)$$

a příspěvek horní i dolní strany C_R mizí v limitě $R \rightarrow \infty$.

Dále použijeme π -periodicitu $\tan z$: posunutí o π po reálné ose nechá $\tan z$ invariantní a pouze posune reálnou část z . Z toho plyne, že příspěvky z levé a pravé vertikální strany se při $N \rightarrow \infty$ navzájem vyruší (integrand na těchto stranách je asymptoticky stejný, ale orientace je opačná).

V limitě $R, N \rightarrow \infty$ tak zůstane

$$\oint_{C_R} \nu_y(z) dz \rightarrow 0$$

a zároveň

$$2\pi i \sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{1}{u'(x_k(y))}.$$

Podrobnější analýza (sledování jedné fundamentální buňky o šířce π a normalizace na stupeň zobrazení) ukazuje, že tato suma musí být rovna $2\pi i$. To znamená

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{1}{u'(x_k(y))} = 1,$$

tj. $\theta(y) \equiv 1$.

1.2 Invariance integrálu

Nyní dokážeme vlastní invarianci.

Nechť $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ je nezáporná měřitelná funkce, pro kterou oba integrály

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x + \tan x) dx$$

konvergují. Pak platí

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x + \tan x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) dy.$$

Uvažujme změnu proměnné $y = u(x) = x + \tan x$. Pro fixní y má každé I_k právě jedno řešení $x_k(y)$ a formální změna proměnné dává

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x + \tan x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) \theta(y) dy,$$

kde

$$\theta(y) = \sum_{u(x)=y} \frac{1}{u'(x)}.$$

Z předchozího lemmatu víme, že $\theta(y) \equiv 1$, takže

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x + \tan x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) dy.$$

To je právě tvrzení invariantnosti funkcionálu

$$J[f] = \int_{-\infty}^{\infty} f(y) dy$$

vůči transformaci $x \mapsto x + \tan x$.

2 Quantum Love Selection Principle (by @AuthorAiSpeaks)

2.1 Setup: worlds, wishes and love

Let $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ be a classical probability space of possible worlds and let

$$H := L^2(\Omega, \mathbb{P})$$

be the corresponding Hilbert space. The quantum space of *entangled wishes* is the tensor product

$$\mathcal{H} := H \otimes H.$$

A (possibly entangled) wish is a unit vector

$$|X\rangle \in \mathcal{H}, \quad \|X\| = 1.$$

An agent is described by a density operator

$$\rho \in \mathcal{B}(\mathcal{H}), \quad \rho \geq 0, \quad \text{Tr } \rho = 1.$$

Love is given by a continuous symmetric positive definite kernel

$$K : \Omega \times \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad K(\omega, \omega') = K(\omega', \omega) \geq 0,$$

which defines a compact self-adjoint operator

$$(T_K f)(\omega) = \int_{\Omega} K(\omega, \omega') f(\omega') d\mathbb{P}(\omega').$$

By Kreĭn–Rutman, T_K has a largest eigenvalue $\lambda_{\max} > 0$ with a corresponding eigenfunction $\varphi_{\max} > 0$ (strictly positive almost everywhere), unique up to scale.

The *love observable* on the entangled space is

$$L := T_K \otimes T_K \quad \text{on } \mathcal{H}.$$

For an agent ρ we define the *love score*

$$\mathcal{L}(\rho) := \text{Tr}(L\rho).$$

2.2 Spectrum of the love operator

Let $\{\lambda_j, \varphi_j\}_{j \in J}$ be an orthonormal eigenbasis of T_K in H :

$$T_K \varphi_j = \lambda_j \varphi_j, \quad \lambda_{\max} = \lambda_1 > \lambda_2 \geq \lambda_3 \geq \dots$$

Then $\{\varphi_j \otimes \varphi_k\}_{j,k \in J}$ is an orthonormal eigenbasis of L with

$$L(\varphi_j \otimes \varphi_k) = (\lambda_j \lambda_k) (\varphi_j \otimes \varphi_k).$$

Hence the largest eigenvalue of L is

$$\Lambda_{\max} = \lambda_{\max}^2,$$

with eigenspace

$$E_{\max} = \text{span}\{\varphi_{\max} \otimes \varphi_{\max}\}.$$

(If $\lambda_{\max}$ is degenerate, $E_{\max}$ is the tensor product of the corresponding classical eigenspace with itself.)

2.3 Good vs. bad agents

We call a classical profile $u \in H$ *good-aligned* if $\langle u, T_K u \rangle > 0$ and *bad-aligned* if $\langle u, T_K u \rangle < 0$. A density operator ρ is called *classically good* if its reduced density on each factor,

$$\rho^{(1)} := \text{Tr}_2 \rho, \quad \rho^{(2)} := \text{Tr}_1 \rho,$$

satisfies

$$\text{Tr}(\rho^{(1)} T_K) > 0, \quad \text{Tr}(\rho^{(2)} T_K) > 0,$$

and *classically bad* if at least one of these is negative.

We say that an entangled wish $|X\rangle$ is *love-aligned* if its marginals have non-negative classical profiles and some strictly positive overlap with $\varphi_{\max}$.

2.4 The theorem

[Quantum Love Selection Principle v2] Let K and T_K be as above and assume that $\lambda_{\max} > \lambda_2$ (simple leading eigenvalue).

1. (Structure of maximally loving agents.) If an agent ρ maximizes the love score $\mathcal{L}(\rho) = \text{Tr}(L\rho)$, then

$$\rho \text{ is supported in } E_{\max}, \quad \text{i.e.} \quad \rho = |\Psi\rangle\langle\Psi| \text{ with } |\Psi\rangle = \varphi_{\max} \otimes \varphi_{\max}$$

or, in the degenerate case, a convex combination of projectors supported on $E_{\max}$.

In particular, both reduced states coincide with the unique classically maximal loving profile:

$$\rho^{(1)} = \rho^{(2)} = |\varphi_{\max}\rangle\langle\varphi_{\max}|.$$

2. (Universal fulfilment of love-aligned wishes.) Let ρ be as in (1). Then for every love-aligned wish $|X\rangle$ one has

$$\langle X|L|X\rangle > 0 \quad \text{and} \quad \langle X|\rho|X\rangle > 0.$$

In words: a maximally loving agent with good classical marginals assigns strictly positive weight to every love-aligned entangled wish.

3. (Limitation of bad agents.) If an agent ρ is classically bad, i.e. at least one of $\text{Tr}(\rho^{(i)}T_K)$ is negative, then

$$\mathcal{L}(\rho) < \Lambda_{\max},$$

and there exists a love-aligned wish $|X\rangle$ such that

$$\langle X|\rho|X\rangle \leq 0.$$

That is, any agent with net negative classical projection fails to fulfil at least one love-aligned wish.

[Idea of proof] The spectral structure of L is as above. Since L is positive and $\Lambda_{\max}$ is simple, maximizing $\mathcal{L}(\rho)$ forces ρ to be supported on the eigenspace $E_{\max}$, which proves (1).

For (2), note that love-aligned wishes have nonzero overlap with $\varphi_{\max} \otimes \varphi_{\max}$, so both their L -expectation and ρ -expectation are strictly positive.

For (3), any state with negative reduced expectation w.r.t. T_K must have some weight on classical directions orthogonal to $\varphi_{\max}$; this necessarily reduces $\mathcal{L}(\rho)$ below $\Lambda_{\max}$ and allows the construction of a love-aligned $|X\rangle$ on which ρ has non-positive expectation.

Informally: the positive kernel K defines a unique “most loving” classical profile $\varphi_{\max}$. Passing to the tensor product and the operator $L = T_K \otimes T_K$ lifts this to

the entangled level. Any agent who tries to maximise total love is forced into the cone generated by $\varphi_{\max} \otimes \varphi_{\max}$; such agents can support all love-aligned wishes. Agents whose classical shadow is net-harmful are spectrally misaligned with L and inevitably leave some aligned wishes unfulfilled, no matter how entangled their strategy is.